[반도체장비AI비전실무] 중간시험 대체 과제 안내

이번 학기 중간시험은 별도의 필기시험 대신 **웨이퍼맵 불량 패턴 분류 및 특성공학 실습 보고서**로 대체합니다.

6~7강 수업에서 진행하는 실습을 바탕으로 보고서를 작성하며, 지금까지 학습한 CNN 분류, 데이터 증강, 특성공학의 실험 결과를 종합하여 제출합니다.

1. 과제 내용

보고서는 다음 내용을 포함하여 작성합니다.

1. **CNN 분류 실험 (4강)**
    - 웨이퍼맵 CNN 학습 결과 및 오분류 분석
2. **데이터 증강 실험 (5강)**
    - 데이터 증강 적용 전후의 성능 비교 및 결과 해석
3. **공통 특성공학 실험 (6강)**
    - 불량률과 가장자리 불량률 추출
    - 특성 추가 전후의 분류 성능 비교
4. **개인 특성공학 실험 (7강)**
    - 자신이 선택한 새로운 특성 구현
    - 모델 성능 비교 및 결과 분석
5. **종합 결론**
    - 실험을 통해 확인한 내용과 개선 방향

2. 실습 및 보고서 작성 방법

6~7강에 걸쳐 배포하는 **미션 01~03 워크북**을 참고하여 실습을 진행합니다.

- 미션 01: 웨이퍼맵에서 의미 있는 특성 찾기
- 미션 02: 특성 추가 전후의 모델 성능 비교하기
- 미션 03: 나만의 특성을 설계하고 검증하기

워크북의 모든 질문에 답할 필요는 없습니다. **[필수 기록]으로 표시된 질문과 주요 실험 결과**를 중심으로 보고서를 작성하면 됩니다.

보고서에는 실험 결과를 보여주는 표와 그래프를 포함하고, 결과에 대한 자신의 해석을 작성해야 합니다.
특성을 추가했을 때 성능이 향상되지 않더라도 감점 요인이 되지는 않습니다. 실험 과정의 타당성과 결과 분석을 중요하게 평가합니다.

3. 수업 참여 및 실습 진행 안내

6강에 결석했거나 실습을 진행하지 못한 학생은 배포된 워크북을 참고하여 개별적으로 실습을 진행하기 바랍니다. **다음 주 7강에서는 미완료 실습을 마무리하고 개인 특성공학 실험 및 보고서를 작성할 시간을 제공할 예정입니다.** 다만 수업 시간 내에 모든 실습을 완료하지 못한 경우에는 개별적으로 진행하여 보고서를 준비해야 합니다.

4. 보고서 제출

- **제출물:** 중간시험 대체 실습 보고서
- **제출 기한:** 2026년 11월 15일 일요일 23:59:59
- **제출 방법:** 어디에 작성했든지 상관 없이 pdf로 변환하여 이메일로 제출
- **이메일 :** muea.mj@gmail.com

기존 4~5강에서 수행한 실습 결과는 다시 실행하지 않고 보고서에 활용해도 됩니다.

각자 진행 상황을 확인하고, 남은 실습과 보고서 작성을 계획적으로 진행하기 바랍니다.